

这样，用“假设-验证”的方法确定了 A 是不是传送门——先假设 A 不是传送门，然后执行一些事先设计好的指令，看看结果是否和预想的一样。在上面的例子中，绕墙一周只需要十几次 MoveRobot 指令（注意绕墙的过程中可能会“碰壁”，所以实际执行的指令往往比移动序列长），非常方便。

按照“从外向里”的顺序，可以依次确定每个未知格是不是传送门。具体来说，对于每一个待判断的格子，首先假设它不是传送门，然后进入格子，从另一个方向离开格子，走到墙边，再用绕墙法判断假设是否正确。因为传送门互不相邻，所以第一步“进入格子”和第三步“走到墙边”都可以完美地避开未知格子和传送门，只在肯定不是传送门的真空格中移动。需要特别指出的是，如果假设不成立，说明该格子是传送门，这时必须原路返回，否则会继续“走丢”。

现在只需确定 $2K$ 个传送门之间的配对关系即可。不难发现，这一步也可以用“假设-验证”法，细节留给读者思考。

需要说明的是，上述算法只是一个梗概，还有很多细节可以优化，例如，“绕墙”过程不一定要执行完毕。一旦发现假设是错误的，可以原路返回，而不必求出完整的“扶墙移动序列”。其他还有很多地方可以减少不必要的指令，实际效果也非常好^①，读者不妨一试。

12.3 小结与习题

至此，本书内容已经全部讲完。仔细看完本章的读者想必已经掌握了《算法竞赛入门经典》和《算法竞赛入门经典——训练指南》中最精髓的部分，在理论和实践上都相当有经验了。按照惯例，下面是例题列表，如表 12-10 所示。

表 12-10 例题列表

类 别	题 号	题目名称（英文）	备 注
例题 12-1	UVa1671	History of Languages	DFA
例题 12-2	UVa1672	Disjoint Regular Expressions	正规表达式；NFA
例题 12-3	UVa1673	str2int	DAWG（或后缀自动机）
例题 12-4	UVa12161	Ironman Race in Treeland	树的分治
例题 12-5	UVa11994	Happy Painting	Link-Cut 树
例题 12-6	UVa1674	Lightning Energy Report	树链剖分或 LCA
例题 12-7	UVa12538	Version Controlled IDE	可持久化 treap
例题 12-8	UVa805	Polygon Intersections	多边形交
例题 12-9	UVa1675	Kingdom Reunion	扫描法；DSL
例题 12-10	UVa12314	The Cleaning Robot	多边形偏移
例题 12-11	UVa1520	Flights	嵌套线段树；扫描法
例题 12-12	UVa1676	GRE Words Revenge	数据结构的组合；分层数据结构；DAWG 的综合应用

^① 对于原题的 10 组官方数据，优化前的最坏情况需要走 20000 步左右，优化后只需不到 2000 步。

续表

类 别	题 号	题目名称 (英文)	备 注
例题 12-13	UVa11998	Rujia Liu Loves Wario Land!	启发式合并; 树链剖分的综合应用; 块链表
例题 12-14	UVa1104	Chips Challenge	网络流建模
例题 12-15	UVa12567	Never7, Ever17 and Wa[t]er	线性规划
例题 12-16	UVa12110	Gargoyle	特殊费用流或线性规划
例题 12-17	UVa12253	Simple Encryption	数论; 数学猜想
例题 12-18	UVa12164	The Great Game	马尔科夫过程; 二分法 (或不动点迭代)
例题 12-19	UVa1677	Cycling	数形结合; 对最优解性质的分析
例题 12-20	UVa1678	Huzita Axiom 6	解析几何; 三次方程
例题 12-21	UVa1679	Easy Geometry	凸函数
例题 12-22	UVa12162	Shooting the Monster	离散化
例题 12-23	UVa1017	Merrily, We Roll Along!	模拟或离散化
例题 12-24	UVa1286	Room Services	几何猜想; 动态规划
例题 12-25	UVa1288	Shortest Flight Path	球面几何; 区间覆盖; 简单图论
例题 12-26	UVa12565	Lovely M[a]gical Curves	NURBS 曲线; 近似算法
例题 12-27	UVa11188	A Strange Opera House	几何计算; 暴力法
例题 12-28	UVa12308	Smallest Enclosing Box	旋转卡壳; 近似算法
例题 12-29	UVa1680	Journey	递归; 记忆化搜索; 绝对值的处理
例题 12-30	UVa1097	Rain	最短路; 图遍历
例题 12-31	UVa1681	Dictionary	字符串和图论综合题
例题 12-32	UVa11199	Equations in Disguise	搜索; 优化
例题 12-33	UVa1682	Exclusive Access	互斥算法验证; 找圈
例题 12-34	UVa11521	Compressor	复杂动态规划
例题 12-35	UVa12417	Formula Editor	复杂模拟题; OOP
例题 12-36	UVa12666	Killer Puzzle	复杂模拟题; Lisp
例题 12-37	UVa12720	Mysterious Space Station	算法综合题; 交互式题目

由于篇幅限制, 上述内容无法全部详细地介绍给读者。请读者以“可持久化数据结构”、“后缀自动机”、“动态树”等关键字在网上搜索, 能获得很多详细、实用的资料, 包括讲解、代码和更多精彩例题。另外要强烈推荐的是 MIT 的 6.851 课程: 高级数据结构 (Advanced Data Structures), 2012 年的课程主页是: <http://courses.csail.mit.edu/6.851/spring12/>。

然而, 知识是永无止境的, 高水平的竞赛中还有许多本书以《训练指南》中没有涉及的知识、技巧和题型。表 12-11 中将列举新知识点以及相关题目, 以供参加高水平竞赛的选手查漏补缺。

表 12-11 新知识及相关题目

题 号	题目名称 (英文)	备 注
UVa1683	In case of failure	可以用 Delaunay 三角剖分或者 k-d 树
UVa12629	Rectangle XOR Game	Nim 积

续表

题 号	题目名称（英文）	备 注
UVa12698	Safari Park	梯形剖分
UVa12711	Game of Throne	任意图最大权匹配（实现最基本的 Edmonds 算法即可）
UVa12713	Pearl Chains	Delannoy 数；Lucas 定理
UVa12513	Safe Places	三维凸包；多面体的交
UVa11594	All Pairs Maximum Flow	Gomory-Hu 树
UVa12415	Digit Patterns	NFA 转 DFA（动态）
UVa11993	Girls' Celebration	PQ 树
UVa10766	Organising the Organisation	Matrix-Tree 定理
UVa11118	Prisoners, Boxes and Pieces of Paper	非常精彩的题目。虽然没有什么扩展性，但是强烈推荐
UVa11915	Recurrence	钩子公式
UVa1684	Escape Plan	K 短路（结点可以重复经过）
UVa1685	Enjoyable Commutation	K 短路（结点不能重复经过）

下面的习题不一定可以用来练习本章中介绍的各种知识点和技巧，也不一定有很高的难度。在这里把它们翻译出来，只是因为笔者比较喜欢这些题目，希望能与读者分享。

习题 12-1 自编 SketchUp (My SketchUp, Rujia Liu's Present 4, UVa12306)

Google SketchUp 是一个很棒的软件，可以用来创建、修改和分享 3D 模型。在本题中，你需要编写它的一个 2D 简化版，即 My SketchUp。

My SketchUp 的使用非常直观。例如，画两条交叉线段后，两条线段会被自动截断成 4 条，因此在图 12-75 (a) 中单击小圆点后只会选中一条线段（粗线部分），删除后如图 12-75 (b) 所示。此时单击图 12-75 (b) 中的小圆点，会选中另一条线段。把该线段删除后剩下的两条线段会自动合并成一条线段，如图 12-75 (c) 所示。另外，在任何时候，重复的线段都会合并成一条。

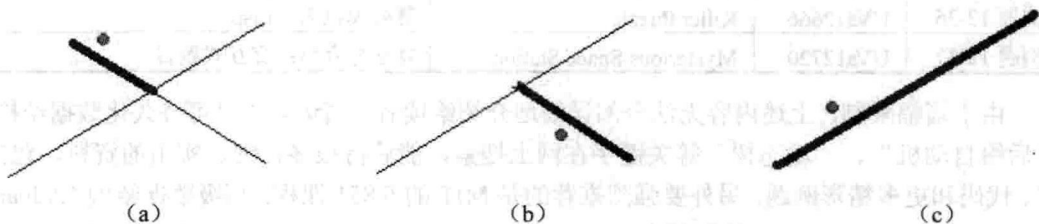


图 12-75 自动分裂和合并线段

换句话说，对于一个图形来说，它的“长相”决定了它的实际结构，与“这个图形是如何画出来的”无关。一个图形看上去是什么样的实际就是什么样的。例如图 12-76 包含 14 个顶点和 15 条线段。

输入是 $n \leq 100$ 条 DRAW 和 REMOVE 语句，输出是图形中的各个点的坐标和各条线段两端的点编号，按照字典序排列。DRAW 的参数一条折线（最多包含 20 个点），而 REMOVE 语句有 3 个参数 $x y d$ ，功能是删除离 (x,y) 的距离不超过 d 的所有线段。

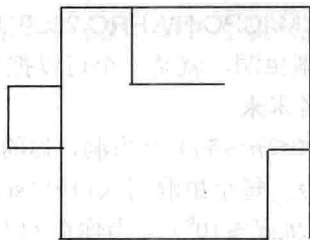


图 12-76 图形示例

评注：这是一道很考验编程能力的题目，稍不注意就会让程序变得很复杂而且非常容易出错。

习题 12-2 平铺 (Tiling, ACM/ICPC Jakarta 2012, UVa1686)

输入 6 个整数 $DX1, DY1, DX2, DY2, DX3, DY3, \dots$ (绝对值均不超过 10000)，所有可以写成 $(iDX1+jDX2+kDX3, iDY1+jDY2+kDY3)$ 的位置都有一个点，如图 12-77 所示。

图 12-77 (a) 是一个周期，图 12-77 (b) 是铺贴方法。你的任务是求最小周期。

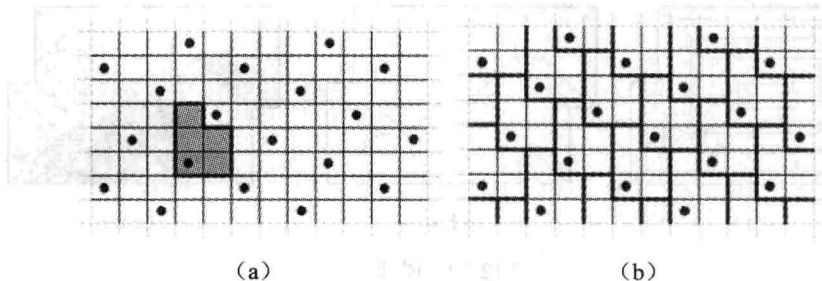


图 12-77 平铺问题示意图

评注：本题的结论就是一个简单公式，但是得到这个公式却不容易。

习题 12-3 切片树 (Slicing Tree, ACM/ICPC Daejeon 2012, UVa1687)

有 n ($1 \leq n \leq 1000$) 个矩形的长宽值 and 一棵切片树，要求把矩形按照切片树的规则摆放，使得最小包围盒面积最小。如图 12-78 所示，切片树是一棵二叉树，每个叶子代表一个矩形，每个内结点是 H 或者 V，表示左子树中所有矩形位于右子树中所有矩形的下方/左方。注意：矩形可以横放也可以竖放。

图 12-78 中是一棵切片树和符合该树的两种摆放方法。

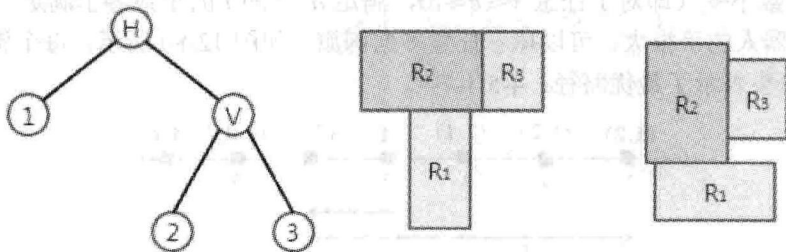


图 12-78 切片树和两种摆放方法

习题 12-4 虫洞 (Wormhole, ACM/ICPC NWERC 2009, UVa12227)

科幻小说里常提到虫洞。所谓虫洞, 就是一个可以把你传送到遥远地方的东西。更神奇的是, 虫洞还能带你到过去或者未来。

在本题中, 假定空间里有 n ($0 \leq n \leq 50$) 个虫洞, 你的任务是在时刻 0 从起点出发, 借助这些虫洞在最早的时刻到达终点。每个虫洞用入口坐标(x_s, y_s, z_s)、出口坐标(x_e, y_e, z_e)、创建时间 t 和时间偏移 d 来描述 ($|t|, |d| \leq 10^6$)。当你在 t 时刻或更晚时刻到达入口时, 将会转移到出口, 并且当前时刻加上 d (当 d 为负时, 相当于时光倒流)。坐标均为绝对值不超过 10000 的整数, 且所有点都不相同。

提示: 本题并不是特别难, 但很有启发意义。

习题 12-5 屋顶 (Roof, Seoul 2005, UVa1688)

给一个边平行于坐标轴的多边形 P , 所有边同时向内以相同速度收缩, 并且以这个速度向上 (+Z) 移动, 最终得到一个屋顶, 如图 12-79 所示。求屋顶的高度。

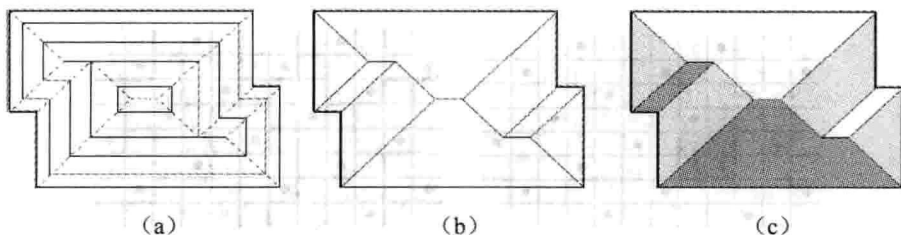


图 12-79 屋顶

提示: 方法不止一种, 且复杂程度差异较大。

习题 12-6 国际活动 (International Event, ACM/ICPC Daejeon 2013, UVa1689)

有一个盛大的国际活动, 一年举办一届。在活动现场, 有 N ($2 \leq N \leq 100000$) 个旗杆排成一行, 每个旗杆上都有一面国旗迎风飘扬。

每个旗杆用 3 个数 l_i, a_i, b_i 表示, 即旗杆的坐标为 l_i , 去年挂着国家 a_i 的国旗, 今年需要换成国家 b_i 的国旗。你有一个机器人, 初始位置为 A , 要求为机器人设计一条路线, 把所有旗杆上的国旗换成今年的, 且移动总距离最小。

国家编号为 $1 \sim M$ ($1 \leq M \leq 1000$), 且每个国家的国旗至少挂在一个旗杆上, 并且去年和今年的旗杆数不变 (即对于任意 $1 \leq c \leq M$, 满足 $a_i = c$ 的 i 的个数等于满足 $b_j = c$ 的 j 的个数)。假设机器人的手很大, 可以捧着任意多面国旗。如图 12-80 所示, 每个旗杆用两个数 (a_i, b_i) 表示, 箭头表示了最优路径: 4-5-1-7-4。

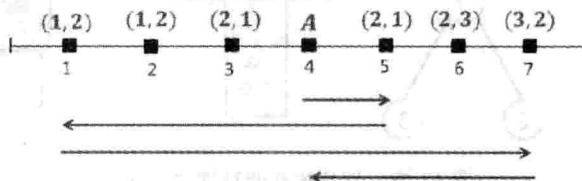


图 12-80 旗杆及最优路径

习题 12-7 拿行李 (极限版) (Collecting Luggage EXTREME, UVa11425)

有一个 n ($n \leq 100$) 边形传送带, 上面有你的行李。已知你和行李的初始位置、传送带移动的速率和你行走的最大速度, 求拿到行李的最短时间。

评注: 本题是 ACM/ICPC 2007 世界总决赛中一道难题的加强版。原题规定人的速度大于传送带移动的速度, 因此可以二分。原题的详细分析参见《算法竞赛入门经典——训练指南》。

习题 12-8 加速器 (Accelerator, ACM/ICPC Daejeon 2011, UVa1570)

圆周上等距排列着 n 个点, 其中有 a 个红点 (用圆形表示) 和 b 个蓝点 (用方形表示), 要求每个红点配一个蓝点, 每个蓝点最多配一个红点, 使得连线的总长度最小。两个匹配点的连线长度等于二者的劣弧长度。例如图 12-81 中的最优解为: 位置 1, 3, 9 的红点分别匹配位置 5, 4, 10, 连线长度为 6。所有红蓝点位置均不同。 $1 \leq n \leq 10^6$, $1 \leq a \leq b \leq 10^6$, $2 \leq a+b \leq n$ 。

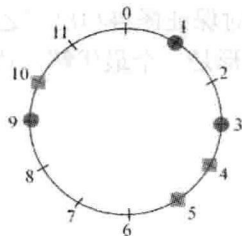


图 12-81 “加速器”问题示意图

习题 12-9 寻找缩图 (Find a Minor, Beijing 2007, UVa1690)

对于无向图 G , 缩边 e 的操作是这样的: 假定 e 的两个端点为 u 和 v , 用一个新结点来代替边 e , 然后把原先关联到 u 或者 v 的边 (除了 e 之外) 改成关联到这个新点。执行一次缩边操作后, 新图比原图少一条边 (注意, 新图可以有重边)。如果图 H 可以由图 G 经过一次或多次删边、缩边和删除孤立点操作后得到, 则称 H 是 G 的缩图。

缩图在图论中扮演着重要角色。例如, 一个无向平面图要么有缩图 $K_{3,3}$ (两边各 3 个结点的完全二分图), 要么有缩图 K_5 (5 个结点的完全图)。

给一个包含 V ($3 \leq V \leq 12$) 个结点的简单无向图 G , 你的任务是判断它是否含有某个形如 $K_{n,m}$ 或 K_n ($1 \leq n, m \leq V$) 的给定缩图。

习题 12-10 赌博 (Hey, Better Bettor, ACM/ICPC World Finals 2013, UVa1573)

你在赌场上玩一个游戏, 每次的赌注是 1 美元, 赢了会得到 2 美元, 输了什么也得不到。赌场有一个优惠: 在任何时候, 赌场可以补偿 $x\%$ 的损失。使用优惠之后你可以继续玩, 也可以退出赌场。退出赌场之前最多只能使用一次这样的优惠。

例如, $x=20$, 你玩了 10 次, 赢了 3 次, 总共损失 $10-3*2=4$ 元, 使用优惠后损失 3.2 元。但如果你赢了 6 次, 总共获利 $6*2-10=2$ 元。

假定每局比赛获胜概率为 $p\%$, 输入 x, p ($0 \leq x < 100$, $0 \leq p < 50$), 输出最优策略下最大的期望获利。

提示: 本题和“伟大的游戏”一题有些相像, 但也有区别。

习题 12-11 完全平方子集 (Hip To Be Square, ACM/ICPC NWERC 2012, UVa1691)

6, 10, 15 均不是完全平方数, 但是它们的乘积 900 是完全平方数。输入两个整数 a, b ($1 < a < b \leq 4900$), 找 $\{a, a+1, \dots, b\}$ 的一个非空子集, 其所有元素的乘积为完全平方数 k^2 , 要求 k 尽量小。输入保证答案小于 2^{63} 。无解输出 none。例如, 20 30 的解为 5, 101 110 的

解为 none, 2337 2392 的解为 3580746020392020480。

提示: 本题的方法并不优美, 所以请使出浑身解数吧。

习题 12-12 米诺陶洛斯的迷宫 (Labyrinth of the Minotaur, ACM/ICPC NEERC 2012, UVa1692)

输入一个宽为 w 、高为 h ($2 \leq w, h \leq 1500$) 的矩形迷宫, 左上角(1,1)是出口, 右下角(w, h)是怪兽。放一个尽量小的正方形障碍 (不能放在入口或者怪兽上) 使得怪兽无法从出口出去。初始时保证怪兽和出口之间有通路。多解输出任意解, 无解输出 impossible。如图 12-82 所示, 矩形是一个最优解, 边长为 2。

```

.....#####
.###.....#
.###.....#
.###.....#
.....####
#####
#####

```

图 12-82 最优解

提示: “太空站之谜”的题解看了吗? 如果还没有, 现在就看看吧。

习题 12-13 XAR (XAR, ACM/ICPC Beijing 2006, UVa1693)

机器 XAR08 有 n 个 ($n \leq 128$) 8 位寄存器, 可以存储 8 位无符号整数, 支持 4 种操作 (每个操作都同时作用于所有寄存器):

- $X\ n$ ($0 \leq n < 256$), 即 $V = V \text{ xor } n$ 。
- $A\ n$ ($0 \leq n < 256$), 即 $V = (V + n) \bmod 256$,
- $R\ n$ ($0 \leq n < 8$), 循环左移 n 位, 等价于 C 语言的 $V = (((V \gg (8 - n)) \mid (V \ll n)) \& 0xFF)$ 。
- $E\ n$ ($0 \leq n < 256$), 忽略 n , 程序终止。

给出 n 个寄存器的初始状态 d_i ($0 \leq d_i < 128$ 且各不相同), 设计不超过 40000 条指令, 使得执行后各寄存器的值分别为 $0, 1, \dots, n-1$ 。

习题 12-14 收购游戏 (Takeover Wars, ACM/ICPC World Finals 2012, UVa1290)

T 公司有 n ($1 \leq n \leq 10^5$) 个子公司, B 公司有 m ($1 \leq m \leq 10^5$) 个子公司。每个子公司有一个市场价值, 均为不超过 10^{12} 的正整数。

每次可以合并两个公司。合并同一个公司的两个子公司没有限制。合并之后市场价值等于合并前的两个公司之和。

每个公司都可以用己方的一个子公司 A 吃掉对方的一个子公司 B, 条件是 A 的市场价值严格大于 B 的市场价值。被吃掉的子公司 B 消失, 而子公司 A 的市场价值不变。为了简单起见, 假定任意操作序列都不会产生两个母公司且市场价值相同的子公司。

两个公司轮流操作, T 公司先。如果无法操作, 则再次轮到对手操作。你的任务是判断谁赢。

习题 12-15 历史课 (History course, ACM/ICPC CERC 2013, UVa1694)

给定 n ($1 \leq n \leq 50000$) 个历史事件, 各用一个区间 $[a_i, b_i]$ 表示, 即事件的开始时刻和结

束时刻。如果两个历史事件的区间有公共点，说明两个历史事件是相关的。我们需要给学生讲这些历史事件，其中每堂课讲一个事件。我们希望相关历史事件在排课时尽量排在一起，即要找一个最小的 k ，使得相关历史事件的课堂编号之差不超过 k 。另外，不相关的历史事件必须按顺序讲，即如果有两个不相关事件 i 和 j ， i 在 j 之前发生，则 i 的课也必须排在 j 之前。要求输出任意解。

习题 12-16 Quall[e]? Quale? (Quall[e]? Quale?, Rujia Liu's Present 6, UVa12570)

有 n 道题，每道题的标题有多语言版（一共有 m 种语言）。已知每道题的每种语言的版本以什么字母开头，要求前 n 个字母的题目各一道。问：实际用到的语言集合有哪几种可能？例如，有 5 道题，3 种语言。每道题目的每种语言版开头字母如图 12-83 所示。

No	English	French	Chinese
1	A	B	C
2	D	-	B
3	C	B	-
4	E	-	E
5	C	A	-

图 12-83 题目不同语言版本的开头字母

一个合法解如图 12-84 所示。

Problem A	Problem 1 in English
Problem B	Problem 3 in French
Problem C	Problem 5 in English
Problem D	Problem 2 in English
Problem E	Problem 4 in Chinese

图 12-84 合理解法之一

实际用到的语言是 {English, French, Chinese}, $3 \leq n \leq 26$, $1 \leq m \leq 5$ 。

评注：本题可以用《训练指南》中介绍的 DLX 算法解决，也有实际效率更高的方法。

习题 12-17 单后对单车 (Queen vs Rook, UVa10383)

你的任务是解决国际象棋里的著名残局“单后对单车”。输入 4 个棋子的位置和下一个移动的棋子颜色。要求在第一行输出获胜方及获胜的最少步数，第二行输出下一次移动方的最优策略（若是必胜方，应输出获胜最快的策略；若是必败方，应输出失败最慢的策略；若是平局，输出导致平局的策略）。本题不允许后和车易位。

输入最多有 1000 组数据，保证任何两个棋子不会位于同一个格子里，并且后和车的颜色保证不同。不该移动的一方不会“已经被将死”，但是该移动的一方有可能“已经被将死”。输出中用 X 表示吃子，“+”表示将军，“#”表示将死。

评注：本题容易超时，需要优化，且有些优化本身的代码量比较大。

习题 12-18 谱曲 (Melod[y] "Creation", Rujia Liu's Present 6, UVa12566)

可以用字符串来表示一个简谱，其中小节线为“|”， $s_1=s_2$ 表示一个转调，即该音符在转调前是 s_1 ，转调后是 s_2 。例如，下面的简谱是一个“诡异版”的生日歌：

5 5 6 5 1=4 3 | 1 1 2 1 5 4 | 1=5 5 5 3 1 7=3 2 | b7 b7 6 4 5=2 1 ||

输入一个简谱，要求将它改写，使得升降号不超过 k 个，在此前提下转调的次数最少。多解时，输出字典序最小的解。要求音符数不超过 100。音乐知识和题目背景请参考原题。

习题 12-19 大逃亡 (Escape, ACM/ICPC CERC 2013, UVa1695)

有一棵 n ($1 \leq n \leq 200000$) 个结点的树，初始时你在结点 1，生命值 $HP=0$ ，目标是从结点 t 的出口逃出来。每个结点有一个怪兽或者一个鸡腿。当第一次到达一个结点时，你的 HP 会发生变化：打怪之后 HP 减少，吃鸡腿之后 HP 增加，改变量等于结点权值的绝对值，负数表示怪兽，正数表示鸡腿，0 表示什么都没有。注意，如果终点 t 内有怪兽，必须先打怪兽然后才能逃出。问是否能成功逃出。

习题 12-20 蜘蛛旅行家 (Travelling Spider, ACM/ICPC Daejeon 2011, UVa1696)

把一个魔方的每个面分成 $n \times n$ ($2 \leq n \leq 50$) 的正方形，如图 12-85 所示 ($n=4$)。不难发现，每个正方形恰好有 4 个相邻正方形。

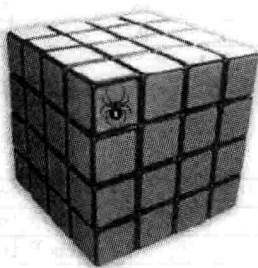


图 12-85 $n \times n$ 正方形

在两个正方形的中心点分别放一只公蜘蛛和一只母蜘蛛，求一条路径，从公蜘蛛出发，经过所有正方形的中点恰好一次后到达母蜘蛛。换句话说，包括起点和终点，求出的路径应恰好包含 $6n^2$ 个互不相同的正方形，且路径上相邻的两个正方形在魔方上也相邻。

无解输出 -1，多解输出任意解。